

李佩优

申请意向：信息科学技术

中国科学技术大学 · 少年班学院 · 信息与计算科学（应用数学方向）

✉ peiyou.li_1102@mail.ustc.edu.cn

☎ 188-1006-0771 🌐 peiyouli-1102.github.io/PHB



教育背景

GPA	加权平均分	专业排名	英语（CET-4）	英语（CET-6）
3.13 / 4.3	81.28/100	44 / 69	512	516
学业成绩		计算机图形学前沿 93 · 数字电路 88 · 近世代数 85 · 面向交叉学科的 Python 程序设计 A+ · 微分几何 83		

科研经历

国家级大学生创新创业项目：灵巧手精准操控（已结题） | 技术组负责人 | 2025.6 — 2026.5

- 项目成果：项目旨在解决多指灵巧手操作门槛高的问题，构建大语言模型驱动的自然语言交互系统，让用户通过日常语言指令控制机械臂与灵巧手完成精细操作。
- 主要工作：开发 PyQt5 交互界面与 LLM 二级解析映射（自然语言 → 动作基元 → ROS 指令），并接入视觉信息自动填充动作参数；解决 AUBO i5 机械臂关节超速断电问题，通过离散轨迹分段与速度监控实现稳定安全控制；设计基于形状的灵巧手模板抓取与“位置+电流封顶”力控策略。
- 项目成果：完成 RealSense D435i 手眼标定及驱动兼容性调试，打通感知-规划-执行全链路；系统在多种桌面物体上抓取成功率达 60% - 75%，单次任务 17 - 23 s；产出代码、报告及演示，项目获评优秀。

科研项目：基于多智能体方法的大语言模型长文本评估 | 核心成员 | 2024.05 — 2025.02

- 项目介绍：针对长文本评估模型领域的空缺，本项目构建三角角色（Judge / Reviewer / Writer）多智能体协作框架，仿照论文同行评审流程，引入多轮 rebuttal 机制，基于大语言模型完成了这个任务。
- 主要工作：负责 benchmark 及数据集搜集、文献调研，以及 Topical-Chat 数据集上的全流程实验，包含调参、消融实验、方法优化。
- 项目成果：在三个数据集上验证了方法有效性，实验结果具有参考价值，积累了大模型评估与多智能体框架设计的完整经验。

竞赛经历

2025.04—2025.10 | Robogame 2025 校一等奖（竞技组第四名）

- 主要工作：完成整车电控系统开发，包含 STM32 嵌入式编程并实现上位机通讯与整车电机控制，以及 PCB 设计、贴片焊接与电路布线，并负责财务管理。

2024.01—2024.10 | Robogame 2024 校三等奖

2024.01—2024.04 | CUPT 校内选拔赛 校二等奖 主要工作：完成物理仿真建模与实验。

技术能力

- 编程语言：Python（精通） · C/C++（熟练） · MATLAB（熟悉）
- 工具与框架：ROS · PyTorch · CMake / VS · COMSOL · Linux (Ubuntu)
- 数学与算法：具备系统的数值计算与理论数学功底（泛函分析、微分几何等），能将数学方法应用于算法优化、深度学习复现及工程数学建模
- 硬件相关：PCB 设计与贴片焊接 · 嵌入式/电控系统开发 · 深度摄像头集成
- 深度学习：有 FNN · CNN · RNN · SimCLR 复现经历（可在个人主页查阅）

其他

- 个人主页（含全部课程报告与项目文档）：<https://peiyouli-1102.github.io/PHB/>
- 兴趣爱好：骑行（曾完成 80 km 往返学校与巢湖） · 游泳